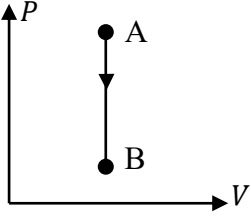
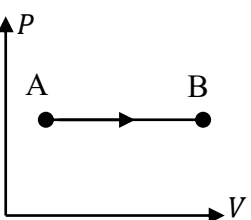
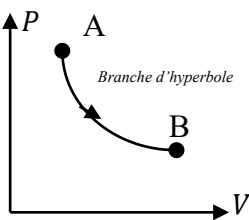


NOM :

INTERROGATION N°4 Thermodynamique en système fermé - Statique des fluides

1) Compléter le tableau suivant, relatif aux transformations d'un gaz parfait (7,5pts)

Transformation	Isochore	Isobare	Isotherme
Représentation en coordonnées de Clapeyron			
Quantité d'énergie transférée par Travail W	$W = 0$	$W = -P_A(V_B - V_A)$	$W = -nRT \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$ $W = nRT \ln\left(\frac{P_B}{P_A}\right)$
Quantité d'énergie transférée par transfert thermique Q	$Q_v = \Delta U$ $= nC_{v,m}(T_B - T_A)$ $\Delta H = \gamma \Delta U = nC_{p,m}(T_B - T_A)$	$Q_p = \Delta H$ $= nC_{p,m}(T_B - T_A)$ $\Delta U = nC_{v,m}(T_B - T_A)$	$\Delta U = \Delta H = 0$ $Q = -W$

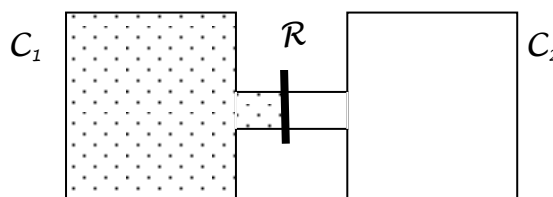
2) Détente de Joule et Gay Lussac.

a. Décrire la détente de Joule Gay-Lussac. Réaliser le bilan énergétique. (2pts)

 $\{C_1 + C_2\}$.

A travers la surface du système délimitée par la surface des enceintes, il n'y a :

- Pas d'échange par travail $\delta W = 0$: les parois sont rigides.
- Pas d'échange par transfert thermique : $\delta Q = 0$: les parois sont calorifugées.

L'application du premier principe nous permet d'écrire : $\Delta U_{\text{système}} = \Delta U_{\text{gaz}} = W + Q = 0$

b. Réaliser le bilan entropique dans le cas du gaz parfait. Conclure (2pts)

Le bilan énergétique et entropique donne :

$$\Delta U = W + Q = 0$$

$$\Delta S = S^e + S^p = S^p$$

Car $S^e = \int \frac{\delta Q}{T_{\text{front}}} = 0$, la transformation est adiabatique.On peut calculer cette variation d'entropie de le cas par exemple d'un gaz parfait évoluant entre les états (T_i, V_i, P_i) et $(T_f = T_i, V_f, P_f)$:

$$\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

La variation d'entropie est positive car $V_f > V_i$. Or

$$\Delta S = S^p > 0$$

La transformation est irréversible.

3) Déterminer l'énergie cédée par transfert par un résistor de résistance R parcourus pendant un temps Δt par un courant i constant (2pts)

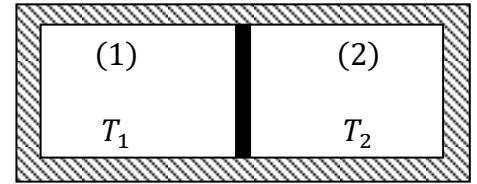
Pour {résistor} l'effet Joule se traduit par :

$$\Delta U_{\text{résistor}} = 0 = W_{\text{élec}} + Q$$

Or $W_{\text{élec}} = \int Ri^2 dt = Ri^2 \Delta t$ d'où :

$$Q = -Ri^2 \Delta t < 0$$

- 4) Deux solides (1) et (2) de même capacité thermique C , de températures différentes T_1 et T_2 , sont mis en contact thermique. Le système global Σ , constitué de (1) et (2), est isolé de l'extérieur par une paroi rigide athermane. Par contre, il y a transfert thermique interne à travers la surface de contact. On suppose que les transformations sont isochores.



- a) Déterminer la température d'équilibre (2pts)

La température finale T_{eq} d'équilibre thermique du système global Σ se déduit du bilan énergétique entre les états initial et final :

$$\Delta U_{\Sigma} = \Delta U_1 + \Delta U_2 = W + Q = 0 = C(T_{eq} - T_1) + C(T_{eq} - T_2)$$

D'où,
$$T_{eq} = \frac{T_2 + T_1}{2}$$

- b) Réaliser le bilan entropique sur système global Σ conclure (2pts)

Comme le système Σ est isolé du milieu extérieur, on a $Q = 0$ et donc $S^e = 0$. D'où

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = S^p \geq 0$$

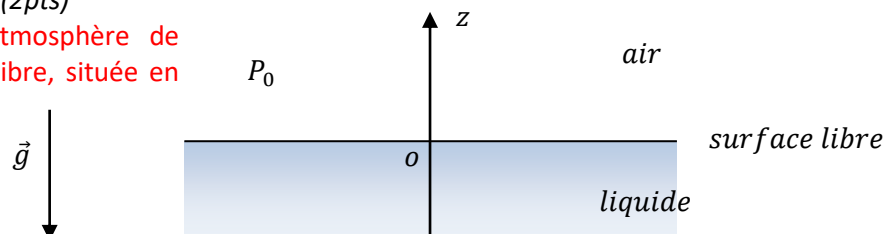
D'après l'identité thermodynamique : $\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_{eq}} dS = \int_{T_1}^{T_{eq}} \frac{dU}{T} = \int_{T_1}^{T_{eq}} C \frac{dT}{T} = C \ln \left(\frac{T_{eq}}{T_1} \right)$

D'où,

$$\Delta S = C \left[\ln \left(\frac{T_{eq}}{T_1} \right) + \ln \left(\frac{T_{eq}}{T_2} \right) \right] = C \ln \left[\frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \right] = S^p > 0 \text{ irréversible !}$$

- 5) Redémontrer la loi Barométrique pour un fluide incompressible soumis à un champ de pesanteur $\vec{g}$ uniforme ; on fera un schéma clair et annoté (2pts)

Le liquide est en contact avec l'atmosphère de pression P_0 au niveau de sa surface libre, située en $z = 0$.



La relation fondamentale de la statique des fluides nous donne, suivant z :

$$\frac{\partial P}{\partial z} + \rho \cdot g = 0$$

Comme il n'y a aucune variation de pression suivant x et y , on peut écrire :

$$\frac{dP}{dz} + \rho \cdot g = 0$$

$$dP = -\rho \cdot g dz$$

Avec ρ et g constantes on peut donc intégrer cette relation en utilisant la continuité de la pression au niveau de la surface libre :

$$\int_{P(z)}^{P_0} dP = -\rho \cdot g \int_z^0 dz$$

$$P_0 - P(z) = 0 + \rho \cdot g \cdot z$$

D'où :

$$P(z) = P_0 - \rho \cdot g \cdot z$$

- 6) On considère un gaz parfait en évolution isotherme soumis à un champ de pesanteur $\vec{g}$ uniforme

- a. Déterminer la loi de pression $P(z)$ vérifiée par ce gaz, donnant l'évolution de sa pression en fonction de l'altitude z . On notera P_0 la pression au sol à l'altitude $z=0$, l'axe des z étant l'axe vertical ascendant. (3pts)

La relation de la statique des fluides, suivant l'axe des z est :

$$\frac{dP}{dz} + \rho \cdot g = 0$$

Ici l'intégration n'est pas immédiate. En effet, ρ dépend de la pression, car le fluide est compressible. Il faut donc utiliser l'équation des gaz parfaits.

Pour un volume V , de masse M_V , on a $\rho = \frac{M_V}{V}$. Si on appelle N le nombre de particules de gaz et m la masse d'une particule, on a : $M_V = mN$. Ainsi l'équation des gaz parfaits devient :

$$PV = nRT = \frac{N}{N_a} RT = \frac{M_V}{mN_a} RT$$

En posant M la masse molaire du gaz :

$$P = \frac{M_V}{MV} RT$$

$$P = \frac{\rho RT}{M}$$

On peut donc reporter cette expression dans la relation de la statique des fluides :

$$\frac{dP}{dz} + \frac{MP}{RT} \cdot g = 0$$

Soit en séparant les variables :

$$\frac{dP}{P} = -\frac{Mg}{RT} dz$$

En appelant P_0 la pression à l'altitude $z = 0$, on intègre l'équation précédente entre $z = 0$ et z :

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{Mg}{RT} z\right)$$

- b. Comment s'appelle ce facteur caractéristique de cette loi statistique ? (0,5pt)

Le terme $\exp\left(-\frac{Mg}{RT} z\right)$ porte le nom de **facteur de Boltzmann**